

ESCROTO AGUDO

Amaya Lanz, Sara Castaño Flecha, Sara Juarez Natividad, Javier Montero, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

Las gónadas masculinas se encuentran alojadas en el escroto. Se trata de una bolsa que las recoge cuando descienden de la cavidad abdominal durante el desarrollo embrionario.

Se trata de una situación frecuente en los servicios de urgencias que precisan de un diagnóstico y tratamiento urgente. Se suele presentar intenso dolor a nivel escrotal acompañado de afectación sistémica. El diagnóstico debe ser rápido porque en algunas de las patologías que lo conforman la viabilidad del testículo es tiempo-dependiente.

Se trata de un diagnóstico diferencial complicado por la limitación a la hora de explorar el escroto que se encuentra con dolor e inflamación y por lo inespecífico de los síntomas. En numerosas ocasiones el apoyo en pruebas de imagen es imprescindible

ANATOMÍA

Debajo de la piel del testículo se presenta una capa de músculo liso llamada darlos. Seguidamente presenta tres fascias que provienen de la pared abdominal. La última capa será la capa parietal presente en la túnica vaginal. El escroto se encuentra dividido por tejido conjuntivo en dos. Cada testículo tiene una capa de músculo esquelético estriado llamado cremáster que responde con la contracción ante temperaturas frías.

Los testículos son dos glándulas que se encuentran dentro del escroto suspendiendo por el cordón espermático. Las células de Sertoli ayudan en la limpieza y acondicionamiento de los espermatozoides. Las células espermatogénicas, darán lugar a los espermatozoides y las células de Leydig cuya función es la secreción de testosterona.

Cada testículo, en su polo supero-posterior presenta el epidídimo. El epidídimo mide unos 4 cm, compuesto por el conducto del epidídimo, donde se almacenan los espermatozoides, muy contorneado; y cola, cuya función es transportar los espermatozoides hacia el conducto deferente.

TORSIÓN CORDÓN ESPERMÁTICO Y TORSIÓN TESTICULAR.

Incidencia

La incidencia estimada de la torsión del cordón espermático es de 1 de cada 4000 varones entre 13 y 17 años (<25 años). Está considerada la causa más frecuente de pérdida de testículo en este rango de edad. En adultos suele ser rara y más grave. Se produce cuando un testículo gira y enrolla el cordón espermático interrumpiendo el suministro de sangre al escroto, se interrumpe el flujo sanguíneo produciendo hinchazón y dolor de inicio brusco, generalmente intenso. La torsión testicular es una urgencia urológica, necesita tratamiento quirúrgico urgente.

Etiología

No hay una etiología clara que produzca la torsión testicular. Por lo tanto, podemos decir que puede darse sin ningún evento que la desencadene o si se presenta uno de los siguientes factores favorecedores: cordón espermático más largo de lo habitual, haber presentado algún episodio de torsión previamente o haber realizado ejercicio intenso unas horas antes.

Formas anatomoclínicas

Torsión Extravaginal

Aparece en el 5-10% de los casos. Afecta a todo el testículo y a las cubiertas. Se debe a una fijación incompleta en su parte más caudal (gubernaculum testis). Se da en neonatos o intraútero.

Torsión Intravaginal

Es la más frecuente (entre el 90-95%). En este caso la torsión se da en el interior de la túnica vaginal, estando tan solo afectado el testículo. Suele ocurrir del período postnatal en adelante.

Exploración física

La clínica consiste en dolor testicular agudo e intenso que puede irradiarse al área inguinal ipsilateral. Puede haber tumefacción testicular, además de náuseas, vómitos o incluso fiebre. A la exploración el teste aparece horizontalizado (epidídimo en posición anterior o lateral), elevado, muy doloroso al tacto y aumentado de tamaño. Encontraremos ausencia de reflejo cremastérico, que lo diferencia de la orquiepididimitis aguda que sí lo mantiene.

Exámenes complementarios

El diagnóstico es clínico y radiológico, aunque será obligado hacer un estudio analítico básico con miras a entrar a quirófano.

- **Hemograma** con formula y recuento leucocitario. Principalmente encontraremos leucocitosis y neutrofilia secundaria al proceso inflamatorio.
- **Bioquímica** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, bilirrubina, GOT, GPT y PCR.
- **Coagulación** básica.
- **Sistemático y sedimento** de orina.
- **Ecografía doppler testicular**. Estudio de imagen de elección para descartar la torsión testicular de una orquiepididimitis aguda, así como para comprobar el flujo y viabilidad testicular tras la maniobra de detorsión manual. Encontraremos falta de flujo sanguíneo, engrosamiento de cubiertas e hidrocele ipsilatera. El grado de hipoecogenicidad irá en relación con el sufrimiento testicular y la viabilidad del mismo. El eco doppler nos ayudará a diferenciar las torsiones completas de las incompletas (en función del flujo sanguíneo).
- **Gammagrafía isotópica testicular**. Se trata de un estudio de imagen que está en desuso y que ha sido desbancado por la ecografía testicular. Se basa en el depósito de un radiotrazador en el tejido testicular. La mayor o menor captación del tejido irá en relación con la llegada de mayor o menor flujo (si éste está reducido irá más a favor de la torsión testicular).

Tratamiento

El tratamiento inicial consiste en la detorsión manual en el momento de la exploración del paciente. Sabremos si la maniobra ha dado resultado realizando una ecografía doppler testicular.

La detorsión manual se realiza de dentro hacia fuera (siendo en cada testículo hacia el lado contrario) ya que la rotación en las torsiones suele ir de fuera hacia dentro.

El tratamiento definitivo consiste en la exploración quirúrgica con orquidopexia bilateral. La cirugía se puede demorar si la detorsión manual ha sido efectiva. Se tendrá que realizar de forma urgente si no existe flujo o si hay duda.

Se realizará orquidopexia bilateral debido a que el hecho de haber presentado un episodio de torsión aumenta el riesgo de que el otro también pueda presentarla.

Pronóstico

El pronóstico dependerá del grado de torsión y del tiempo transcurrido:

- Si el tiempo ha sido menor de 6 horas la probabilidad de inviabilidad del testículo es baja.
- Entre 6 y 12 horas el riesgo de pérdida de función sexual testicular aumenta.
- Tras 12 horas casi seguro el testículo es inviable si la torsión es completa.

Aunque el testículo pierda su función reproductiva, la función hormonal suele permanecer normal tras la torsión, razón por la cual en tiempos de menos de 12 horas si el testículo no presenta necrosis (buena coloración) se suele dejar. El riesgo de desarrollar cáncer de testículo puede aumentar hasta tres veces tras una torsión (estando en relación con el tiempo hasta la detorsión).

TORSIÓN DE LOS APÉNDICES TESTICULARES Y EPENDIMARIOS

Etiología

El apéndice testicular se trata de un resto de los conductos de Müller y el ependimario de los conductos de Wolf. Estas dos estructuras pueden sufrir una torsión aguda. Es mucho más frecuente sobre el apéndice testicular.

Clínica

Se trata de una patología más frecuente de los niños pequeños, aunque también puede presentarse en adolescente y excepcionalmente en los adultos. La forma de presentación puede ser como el dolor agudo de la torsión testicular, haciéndolo clínicamente indistinguible. También puede tener una clínica más larvada con dolor escrotal leve. Generalmente no presenta afectación general ni fiebre. Se puede palpar en estadios muy iniciales un nódulo blando doloroso en el polo superior del testículo afectado. En el signo del punto azul se observa el apéndice afectado a través de la piel del escroto. El testículo es móvil con el reflejo cremastérico conservado.

Diagnóstico

Clínico y se confirma con El eco doppler.

- **Eco dopler testicular.** Puede mostrar un flujo aumentado o normal. Se puede observa por ecografía una inflamación del apéndice afectado.
- **Hemograma.**
- **Bioquímica.** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, bilirrubina, amilasa, PCR.
- **Coagulación básica.**
- **Sistemático y sedimento de orina.**

Tratamiento

No se trata de una urgencia quirúrgica. Se debe mantener el reposo y pautar analgésicos y antiinflamatorios. En los casos en los que ni la exploración ni el eco doppler sean concluyentes, es preferible realizar una exploración quirúrgica.

EPIDIDIMITIS Y ORQUITIS

Definición y clasificación

La epididimitis se define como la inflamación del epidídimo, uni o bilateral, secundaria a un agente infeccioso o traumatismo local. En algunos casos, el testículo se ve afectado, produciéndose una orquiepididimitis.

Hablaremos de orquiepididimitis aguda si el proceso dura menos de 6 semanas y crónica si es mayor.

La principal vía de infección es la retrógrada, que consiste en el reflujo de orina infectada de forma ascendente hacia los conductos eyaculadores y el deferente.

Etiología

La etiología de estas entidades varía en función de la edad. En pacientes prepúberes la causa más frecuente es la infección por el virus de la parotiditis.

En hombres mayores de 35 años y en pacientes con antecedentes de patología obstructiva urológica o instrumentación reciente suelen presentar infección por uropatógenos habituales (enterobacterias, cocos gram negativos...). Sin embargo, en varones menores de 35 años sexualmente activos, los patógenos predominantes son *Clamidia trachomatis* y *N. gonorrhoeae*.

Clínica

Se caracteriza por dolor escrotal intenso de comienzo agudo o gradual asociado a signos de inflamación en el hemiescroto afectado. A menudo se asocia a síntomas irritativos urinarios (disuria, polaquiuria, urgencia miccional) y afectación del estado general con fiebre. En algunas ocasiones puede aparecer secreción uretral.

A la exploración, puede observarse tumefacción del epidídimo y/o testículo afectado acompañado de eritema, principalmente en la cara posterior del escroto.

El cordón espermático está indurado y aumentado en tamaño y en ocasiones coexiste hidrocele por acumulación de fluido inflamatorio entre las paredes de la túnica vaginal.

El signo de Prehn es positivo (la elevación del testículo disminuye el dolor) y el reflejo cremastérico está presente.

Diagnóstico

Se deben de tener en cuenta antecedentes del paciente de enfermedad del tracto urinario inferior, contacto sexual e infección por el virus de la parotiditis. El diagnóstico es fundamentalmente clínico.

Analítica sanguínea en urgencias.

- **Hemograma.** Puede aparecer leucocitosis con neutrofilia y elevación de reactantes de fase aguda.
- **Bioquímica.** glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT y PCR.
- **Coagulación.**
- **Sistemático y sedimento de orina.** Pueden ser patológicos con piuria y/o bacteriuria.
- **Ecografía doppler escrotal:** cuando la presentación es aguda y se plantea diagnóstico diferencial con la torsión testicular.

El diagnóstico microbiológico incluye las siguientes pruebas:

- Urocultivo: en la mayoría de los casos es negativo.
- Tinción Gram de frotis uretral: en sospecha de infección gonocócica.
- Cultivo para *N. gonorrhoeae*.
- PCR en muestras de secreción uretral o primer chorro de micción, para *Clamidia* y *N. gonorrhoeae*.
- Serología lues.

- Hemocultivos: si existe fiebre o síntomas sistémicos de infección.

Tratamiento

Medidas generales: reposo relativo, antiinflamatorios y analgésicos, aplicación local de frío y sujeción del testículo con un slip rígido o un suspensorio. Actitud y tratamiento etiológico:

- En niños, no se recomiendan antimicrobianos puesto que en la mayoría de los casos se trata de una orquitis vírica.
- En pacientes menores de 35 años, pensar en ETS. Debemos cubrir gonococo y clamidia asociando:
 - Ceftriaxona 500 mg i.m. o cefixima 400 mg v.o en dosis única.
 - Azitromicina 2gr v.o., en dosis única. Como alternativa, doxiciclina 100 mg cada 12 horas 7 días. En caso de alergia a la penicilina, administrar exclusivamente azitromicina o sustituir ceftriaxona por gentamicina a dosis de 240 mg i.m. en dosis única. Debe tratarse sistemáticamente a ambos miembros de la pareja y a los compañeros sexuales de los últimos 2 meses
- En pacientes mayores de 35 años, pensar en uropatógenos habituales (bacilos gram negativos). El tratamiento de elección será aquel que presente menor resistencias en la localidad:
 - Levofloxacino 500 mg cada 24 horas 10 días; ofloxacino 300 mg cada 12 horas 10 días.
 - Trimetoprim-sulfametoxazol 800/160 mg cada 12 horas 10 días.
 - Augmentine 500/125 mg cada 8 horas 10 días.
- Remitir a consulta de urología.

INFARTO TESTICULAR

El infarto testicular es una patología rara que puede afectar a la totalidad del testículo, o mas raramente, afectar a un segmento del mismo.

Suele aparecer en pacientes en edad prepuberal o en adultos jóvenes.

Clínica

El principal síntoma con el que cursa el infarto testicular total es el dolor testicular agudo. Aunque también hay casos de hallazgo casual de una masa testicular. Por su parte, los síntomas del infarto testicular segmentario son inespecíficos y pueden confundirse con otras patologías urológicas.

Etiología

La causa más frecuente es la obstrucción del retorno venoso, que a su vez produce edema, congestión vascular, ruptura de la pared vascular venosa y hemorragia.

En los casos de infarto total la principal causa de obstrucción suele ser la torsión intravaginal del cordón espermático, sin embargo la etiología del infarto segmentario es discutible y en muchos casos idiopática.

Causas posibles de infarto testicular segmentario
- Traumatismos testiculares
- Infecciones testiculares (infección urinaria, epididimitis, orquitis)
- Poliarteritis Nodosa
- Discrasias sanguíneas (policitemia o anemia falciforme)

Causas posibles de infarto testicular segmentario

- Esfuerzo físico brusco
- Tromboangeítis obliterante
- Torsión corregida del cordón espermático
- Vasculitis
- Ruptura venosa con trombosis
- Causas vasculares (trombosis arterias por déficit de proteína S, embolia arterial espermática, angeítis hipertensiva)

Diagnóstico

Clínico y se confirma con **Ecografía doppler**. Es necesaria la ecografía doppler la prueba de elección, donde veremos una imagen hipo o isoecoica, y es posible observar un patrón avascular. Se recurre a la toma de muestras mediante biopsia para confirmar el diagnóstico y descartar que se trate de un tumor infartado o con hemorragia. La anatomía patológica dependerá del tipo de lesión, el grado de isquemia y el tiempo de evolución.

- **Ecografía doppler.**
- **Hemograma**
- **Bioquímica.**
- **Coagulación.**
- **Sistemático y sedimento de orina.**

Tratamiento

El tratamiento más frecuente para el infarto total es la orquiectomía radial, además se opta por este tratamiento en muchos casos de infarto segmentario ,ya que se considera una causa de lesiones pseudotumorales del testículo; orquialgias que no responden a tratamiento y de duda diagnóstica. En caso del infarto segmentario también se puede decidir por una orquiectomía parcial, con biopsia previa que descarte la malignidad y en algunos casos se indica la actitud expectante y conservadora con controles posteriores.

IX. OTRAS CAUSAS DE ESCROTO AGUDO.

Existen otras patologías que suelen provocar escroto agudo, aunque sean infrecuentes, deben ser conocidas, para un diagnóstico correcto y derivación al especialista.

Hidrocele

Es una patología que cursa con un aumento de volumen escrotal progresivo, no doloroso, debido a una acumulación de líquido. En la exploración se observa transluminación positiva. Se diagnostica mediante ecografía doppler. Su tratamiento puede ser conservador o quirúrgico mediante hidrocelectomía o drenaje por punción.

Varicocele

Esta enfermedad consiste en un aumento de volumen unilateral con el cordón engrosado por una dilatación del plexo venoso pampiniforme. Suele provocar sensación de pesadez después de episodios de bipedestación prolongada. En la exploración se palpan las venas posteriores dilatadas, que aumentan con la maniobra de Valsalva. Se confirma el diagnóstico mediante ecografía doppler. El tratamiento puede ser conservador con observación o quirúrgico mediante varicosectomía en casos sintomáticos, infertilidad o atrofia testicular.

Quistes Epididimarios Y Espermatocoele.

El epidídimo alberga a menudo quistes simples benignos, que derivan de restos embrionarios. En

algunos casos pueden provocarse ectasias en los conductos que transportan los espermatozoides formándose espermatocoeles. Se diagnostica por la clínica y mediante ecografía. El tratamiento es quirúrgico en casos sintomáticos o de gran tamaño.

Traumatismos Escrotales

Los traumatismos testiculares son relativamente frecuentes en varones. Estos provocan un episodio de dolor que se resuelve espontáneamente en un breve periodo de tiempo. Si tras el traumatismo aparece edema o dolor prolongado puede corresponder a existencia de una patología previa y se debe realizar un estudio exhaustivo para su diagnóstico diferencial. En la exploración se puede observar hematocele. Se diagnostica clínicamente y con la exploración, aunque la ecografía doppler puede ayudarnos a ver su extensión y delimitarlo. El tratamiento es sintomático.

Tumores Testiculares

Son los tumores más frecuentes en varones jóvenes. La mayoría son indoloros aunque algunos tumores testiculares de crecimiento rápido pueden causar dolor escrotal agudo debido a hemorragias o infartos testiculares. Para realizar el diagnóstico diferencial se debe recurrir a la ecografía.

Tumores Epididimarios Y Paratesticulares

Se trata de tumores raros, y en su mayoría, benignos, que se dan en adultos jóvenes. Pueden cursar acompañados de hidrogene, y en la exploración se palpan masas pequeñas y duras en los epidídimos. Los mas frecuentes son los adenomas quísticos epididimarios que se suelen asociar con el síndrome de Von-Hippel-Lindau.

Gangrena Peneoescretal O De Fournier

También llamada fascitis necrotizante*. Esta enfermedad consiste una infección mixta de microbios anaerobios y aerobios que cursa con dolor intenso en la zona peneana y escrotal. En la exploración podemos observar celulitis, edema y crepitación del escroto, pene, músculos glúteos y pared abdominal anterior. También suele cursar con afectación sistemática y puede complicarse con un shock séptico. Debido sus complicaciones se debería diagnosticar precozmente mediante la anamnesis y la exploración. El tratamiento es el desbridamiento quirúrgico precoz y agresivo, además de antibióticos intravenosos (Ampicilina 1-2g/ 6h iv, Clindamicina 600mg/ 8h iv y Gentamicina 240mg/ 24h iv o Ampicilina 1-2g/ 6h iv, Metronidazol 1,5g/ 24h iv y Tobramicina 100mg/ 12h iv).

Edema Escrotal Idiopático

Cursa con edema y eritema brusco en escroto y con dolor de intensidad variable, puede ser unilateral o bilateral. Es más frecuente en niños entre 5-11 años aunque también se conocen casos en niños desde los 4 meses a los 18 años y en adultos. En la exploración se observan testis y epidídimos normal con una piel escrotal caliente, aumentada de grosor y con dolor a la palpación. El diagnóstico es clínico, aunque la ecografía doppler puede ayudar al diagnóstico diferencial. El tratamiento es sintomático, medidas posturales y suele desaparecer en 2-4 días, aunque en algunos casos existen recurrencias.

Fiebre Mediterranea Familiar

Corresponde a una enfermedad genética que cursa con ataques recurrentes de fiebre y afectación de membranas serosas (pleuritis, peritonitis o sinovitis). En algunos casos se ha llegado a afectar la túnica vaginal simulando episodios de escroto agudo. Se diagnostica mediante ecografía doppler y teniendo en cuenta los antecedentes familiares. Su tratamiento es

Colchicina 1mg /24h.

Purpura De Schonlein- Henoch

Se trata de una vasculitis que cursa con púrpuras trombocitopénicas, artralgias, alteraciones renales y gastrointestinales, y también en algún caso dolor escrotal agudo. Se debe realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías que cursan con dolor escrotal agudo. Su tratamiento debe ser precoz.

Tromboflebitis De La Vena Espermatica

Es una causa muy rara. Suele afectar a adultos y preferentemente por el lado izquierdo debido a las diferencias anatómicas. Se presenta como dolor e inflamación inguinoescrotal. En la exploración se palpa una induración en el cordón espermático. Se diagnostica mediante ecografía doppler. El tratamiento es la anticoagulación del paciente mediante heparina a dosis terapéuticas y antibióticos sistémicos. Se debe realizar un estudio hematológico para descartar alteraciones de la coagulación.

Vaginalitis Meconial

La vaginalitis meconial o periorquitis meconial se produce en los neonatos, por paso de meconio a la cavidad peritoneo por perforación intestinal. Es una causa infrecuente de masa escrotal. Cursa con hidrocele comunicante al nacer. Se diagnostica mediante ecografía y su tratamiento es quirúrgico.

Necrosis Grasa Escrotal

Es una causa rara que suele afectar a niños de constitución picnics, y suele desencadenarse por el frío o microtraumatismos. Cursa con un nódulo doloroso en el escroto que se reabsorbe gradualmente y no precisa y tratamiento.

Vasculitis Gangrenosa Juvenil Del Escroto

Se trata de una forma de gangrena escrotal de etiología desconocida, poco frecuente y benigna. Cursa con una lesión ulcerativa dolorosa en hemiescroto. Es importante una buena anamnesis para su diagnóstico. El tratamiento se realiza con corticoides y antibióticos.

Esta entidad fue descrita por Piñol en 1973. Según los diferentes autores tiene las siguientes características: afectación de adultos jóvenes; episodio previo faringo-amigdalario con afectación del estado general y a los pocos días aparición de sensación de prurito y quemazón escrotal con posterior aparición de lesión ulcerosa; curso de 3 semanas con mejoría progresiva; parámetros bioquímicos normales salvo aumento de VSG; estudios bacteriológicos negativos; ausencia de recidivas; e histología de capilaritis inespecífica con ulceración y necrosis titular, e infiltrado inflamatorio de la dermis y los vasos de pequeño calibre, en algunos casos con necrosis fibrinoide de la pared.

BIBLIOGRAFÍA

- Jorge Planelles Gómez, José Ramón Beltrán Armada, Manel Beamud Cortés, Teresa Pastor Navarro, Aleixandre Vergés Prósper, Ignacio Rubio Tortosa y Carlos San Juan de Laorden. Edema del escroto agudo idiopático: Presentación de dos casos. Arch. Esp. Urol. Vol.60 No.7. Sep. 2007.
- J.García Ligeró, F.García García, J.Navas Pastor, A.Sempere Gutiérrez, J.L.Rico Galiano, M.Tomás Ros, L.O.Fontana Compiano y A.Chaves Benito. Vasculitis gangrenosa juvenil del escroto. Actas Urológicas Españolas Volumen 25, Issue 3, 2001, Pages 230-232.
- C. Villeda Sandoval, S. Fitz Diaz, G. Moreno Pérez, J. C. Orozco Lara, A. Ángeles Martínez,

- S. Ahumada Tamayo. Escroto agudo: Revisión, algoritmo de diagnóstico y tratamiento. Boletín del Colegio Mexicano de Urología. Artículo de revisión. Vol XXX, 3, Septiembre-Diciembre 2015, pp 106-110.
- Jorge Caño-Velasco. Daniel Ramírez-Martín. Enrique Lledó-García. Carlos Hernández-Fernández. Trombosis de la vena espermática derecha. Revisión de la literatura a propósito de un caso. Revista Internacional de Andrología. Volume 16, Issue 1, January–March 2018, Pages 38-41
 - Juan F. Sánchez García, Ovidio Blanco Carvallo, César Zamora Carrillo, Miguel Blanco Parra, Camilo García Freire. Vasculitis gangrenosa juvenil del escroto. Caso clínico y revisión de la literatura. Revista Argentina de Urologica. Vol. 81 (3) 2016 (128-130).
 - Dra. Pamela Acosta, Dr. Francisco Gambina, Dr. Lucas Perelli, Dr. Estanislao Díaz Pumará, Dr. Jorge L. Martínez, Dra. María N. Etchepareborda y Dr. Luis Zuccardi. Periorquitis meconial. A propósito de un caso. Arch. argent. pediatr. Vol.113 No.6 Buenos Aires dic. 2015.
 - Y. Arce Terroba, F. Algaba-Arrea y H. Villavicencio Maverich. Infarto testicular segmentario: un pseudotumor infrecuente. Actas Urol Esp. Vol.34 (2). Feb. 2010.
 - Jorge Hidalgo, Antonio Rodríguez, Joan Canalias, M^a. Jesús Muntané, M^a Victoria Huerta, Nicolau Carrasco and Joaquim Vesa. Segmental testicular infarction vs testicular tumour: the usefulness of the excisional frozen biopsy. Arch. Esp. Urol. Vol.61 (1) Ene./Feb. 2008.
 - R. Sánchez Oro, J.M. Sanchís García, C. Parrilla Muñoz, C. Soto Sarrión. Infarto testicular hemorrágico tras torsión del cordón espermático. Anales de Pediatría. Vol. 81. Núm. 2. páginas 67-138. Agosto 2014.
 - Gómez González del Tánago P, Navarro Vidal B, Panadero del Olmo LE, Panadero Carlavilla FJ. Patología escorial aguda.
 - Urología práctica 4^a Edición. Enrique Broseta, Alberto Budía, Juan Pablo Burgués y Saturnino Luján. Elsevier.
 - Urología general de Smith. Smith y Tanagho. Lange.
 - The acute scrotum. Lorezno E. et al. Ultrasound Clin 2014.